

CHAPITRE 12

Analyse du signal

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient les **conversions de temps et de fréquence**, la manipulation des **racines carrées**, et surtout la différence entre **ajouter des valeurs** et **ajouter leurs carrés** — sur laquelle repose tout le chapitre. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir en secondes : 4,0 ms ; 20 ms ; 250 μ s. Puis calculer la fréquence correspondant à chacune de ces périodes.

2. Calculer $\frac{6,00}{\sqrt{2}}$ et $\frac{6,00}{\sqrt{3}}$ à trois chiffres significatifs. Calculer aussi $230 \times \sqrt{2}$.

3. Calculer $\sqrt{3,0^2 + 0,57^2}$. Comparer le résultat à $3,0 + 0,57$. Que constate-t-on ?

4. Un signal vaut 6,0 V pendant 2,4 ms, puis –2,0 V pendant 1,6 ms, et le motif se répète. Calculer la période, puis la valeur moyenne du signal.

5. Calculer $\sqrt{0,60}$. Un signal vaut 24 V pendant 60 % du temps et 0 V le reste : calculer $24 \times 0,60$ et $24 \times \sqrt{0,60}$.

6. Une grandeur passe de 0 V à 5,00 V. À quelles tensions correspondent 10 %, 90 % et 95 % de la valeur finale ?

7. Calculer $\log$ n'est pas demandé ici : quelles sont les fréquences **multiples** de 200 Hz de rang 3, 5, 7 et 9 ?



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $4,0 \times 10^{-3} \text{ s} \rightarrow 250 \text{ Hz}$; $20 \times 10^{-3} \text{ s} \rightarrow 50 \text{ Hz}$; $250 \times 10^{-6} \text{ s} \rightarrow 4,0 \times 10^3 \text{ Hz} = 4,0 \text{ kHz}$. *Repère à mémoriser : 20 ms correspond au 50 Hz du réseau.*

2. $\frac{6,00}{1,414} = 4,24$; $\frac{6,00}{1,732} = 3,46$; $230 \times 1,414 = 325$. *Ces trois nombres reviendront tels quels dans le chapitre.*

3. $\sqrt{9,00 + 0,32} = \sqrt{9,32} = 3,05$, alors que $3,0 + 0,57 = 3,57$. **Les deux résultats n'ont rien à voir.** *C'est le point de fond du chapitre : quand ce sont les carrés qui s'ajoutent, un petit terme devient très petit. Ici 0,57 n'ajoute que 1,8 % au lieu de 19 %.*

4. $T = 2,4 + 1,6 = 4,0 \text{ ms}$. Valeur moyenne : $\frac{6,0 \times 2,4 + (-2,0) \times 1,6}{4,0} = \frac{14,4 - 3,2}{4,0} = 2,8 \text{ V}$. *La moyenne est pondérée par les durées : ce n'est la demi-somme des deux niveaux que si le signal est symétrique.*

5. $\sqrt{0,60} = 0,775$; $24 \times 0,60 = 14,4 \text{ V}$; $24 \times 0,775 = 18,6 \text{ V}$. *Deux nombres différents pour le même signal — et tous les deux utiles : le premier fait tourner le moteur, le second chauffe les câbles.*

6. 0,50 V, 4,50 V et 4,75 V.

7. 600 Hz, 1000 Hz, 1400 Hz et 1800 Hz. *Un harmonique de rang n est à la fréquence $n f$ — jamais à f/n , et jamais décalé d'une constante.*